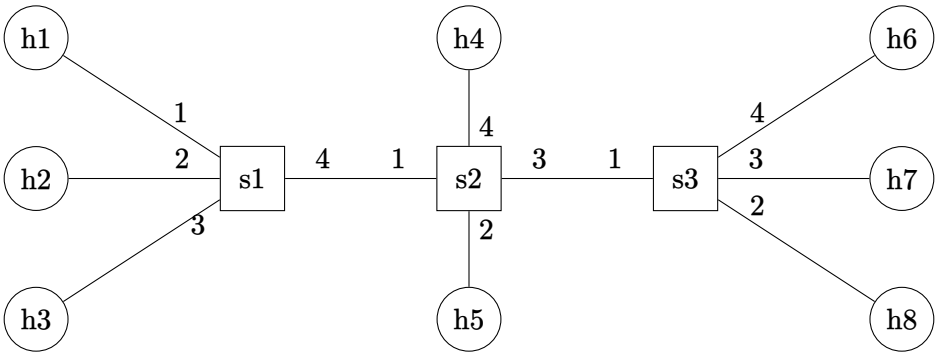
Software Defined Networking
8 luglio 2023

Esercizio 1

Si consideri la rete in figura. I nodi h1,..., hn contengono tabelle ARP prepopolate per tutta la rete. Gli indirizzi MAC e IP dei nodi h1,..., hn sono MAC1,..., MACn e IP1,..., IPn. Sui nodi h1,..., hn sono in esecuzione processi in ascolto su tutte le porte TCP e UDP di interesse. Il controllore Ryu è collegato ai nodi s1,..., sm. La funzione di gestione dell'evento PacketIn è data nel Programma 1. Le interfacce tra gli switch e il controllore non sono indicate in figura. Se non altrimenti specificato, il TTL iniziale è 200.



Negli switch sono preinstallate le regole in Tabella 1.

L'host h1 porta 3322 apre una connessione TCP verso h3 porta 80.

1. $s1$ invia messaggi al controllore? In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

   Soluzione: No

2. Scrivere indirizzo IP destinazione, TTL e numero di porta destinazione del pacchetto che arriva in h3.

   Soluzione: IP3, 199, 8080

L'host h3 invia un messaggio di risposta.

3. Scrivere indirizzo IP destinazione, TTL e numero di porta destinazione del pacchetto di risposta che arriva in h1.

   Soluzione: IP1, , 3322

4. Il pacchetto che arriva in h1 viene consegnato all'applicazione o viene scartato? Nel caso in cui venga scartato, durante l'elaborazione di quale layer protocollare l'host decide di scartare il pacchetto?

> **Soluzione:** Viene scartato durante l'elaborazione dello strato TCP. Il pacchetto contiene i flag syn e ack, ma non esiste un corrispondente syn uscente.

5. Quale regola si può inserire in s1 per fare in modo che la connessione precedente vada a buon fine?

> **Soluzione:**
>
> ```
> priority = 25
> match = [ eth_type=IPv4, ip_src=IP3, ip_dst=IP1,
>   ip_proto=TCP, tcp_dst=3322, tcp_src=80 ]
> action=[ SetField(tcp_src=80), Output(1) ]
> ```

L'host h1 porta 3298 apre una connessione TCP verso h4 porta 80.

6. $s2$ invia messaggi al controllore? In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

> **Soluzione:** no

7. Scrivere indirizzo IP destinazione, TTL e numero di porta destinazione del pacchetto che arriva in h4.

> **Soluzione:** IP4, 199, 80

Tabella 1: Regole iniziali

Switch s1

Priority	Match	Action
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto=TCP	Output(CONTROLLER)
15	eth_type = IPv4 ipv4_dst = IP3 ip_proto = TCP ~~udp~~_dst = 80	SetField(~~udp~~_dst=8080) DecTTL Output(3)

Switch s2

Priority	Match	Action
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = TCP	DecTTL Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = UDP	Output(CONTROLLER)

Switch s3

Priority	Match	Action
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = TCP	Output(CONTROLLER)

Programma 1 – Packet In

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def packet_in_handler(self, ev):

   # (... omissis ...)
   in_port = msg.match['in_port']

   if (datapath.id == 2 and pkt_udp is not None
      and pkt_ipv4.dst in [IP6, IP7, IP8] ):
     actions = [parser.OFPActionOutput(3)]
     out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath,
          data=msg.data, in_port=in_port, actions=actions)
     datapath.send_msg(out)
     return

   if (pkt_tcp is not None):
      match = parser.OFPMatch(eth_type=ETH_TYPE_IP,
         ipv4_dst = pkt_ipv4.src, ip_proto=IPPROTO_TCP)
      actions = [
         parser.OFPActionDecTTL(),
         parser.OFPActionOutput(in_port) ]
      inst = [ parser.OFPInstructionActions(
         ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,actions)]
      mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=20,
         match=match, instructions=inst)
      datapath.send_msg(mod)

   actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_FLOOD)]
   out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath,
          data=msg.data, in_port=in_port, actions=actions)
   datapath.send_msg(out)
```

Esercizio 2

Un impianto è monitorato tramite un sistema di sensori. Quando si verifica un'anomalia, il sensore che la rileva invia un allarme a un sistema di raccolta, che conta gli allarmi usando un Count-Min sketch A con k funzioni hash, ciascuna delle quali con output di b bit.

Sia x l'identificativo di un sensore, $T(x)$ il numero di allarmi inviati nell'intervallo di osservazione e $\hat{T}(x)$ il numero di allarmi stimato con lo sketch. Si consideri il caso con $k = 3$ funzioni hash, ciascuna delle quali con un output di $b = 8$ bit. Il numero di sensori è $n = 1\,000$.

Non appena un sensore genera il centesimo allarme, un manutentore viene inviato a controllare il sensore. Non appena un sensore genera il millesimo allarme, l'impianto viene messo fuori servizio.

8. Qual è la probabilità che, dopo un periodo di osservazione, un sensore che ha generato 100 allarmi non venga controllato?

   Soluzione: Un sensore che ha generato 100 allarmi viene sempre controllato.

9. Il sensore $x = 2$ ha già generato 99 allarmi; gli altri sensori non hanno generato allarmi. Il sensore $x = 3$ genera il suo primo allarme. Qual è la probabilità che il manutentore controlli il sensore $x = 3$?

   Soluzione: Il manutentore il sensore $x = 3$ solo se $h_i(2) = h_i(3)$ per $1 \leq i \leq k$. Questo accade con probabilità
   $$\left(\frac{1}{2^b}\right)^3 = \frac{1}{2^{24}} \simeq 6 \cdot 10^{-8}$$

10. Con riferimento allo scenario descritto nella domanda precedente, il manutentore che esce a controllare il sensore $x = 3$ controlla anche il sensore $x = 2$?

    Soluzione: Si controlla solo il sensore che ha fatto scattare la soglia.

11. Si supponga che tutti i sensori abbiano generato 10 allarmi. Qual è il valore atteso della generica cella dello sketch A?

    Soluzione: La somma dei valori contenuti in ogni riga dello sketch è $10n$. Il valore atteso di una cella è quindi
    $$\frac{10n}{2^b} = \frac{10^4}{2^8} \simeq 39$$

12. Si supponga che tutti i sensori abbiano generato un allarme. Può accadere che l'impianto sia messo fuori servizio? Con che probabilità?

Soluzione: Questo accade solo se tutti gli hash collidono per ogni riga dello sketch. La probabilità che questo accada è

$$\left[n\left(\frac{1}{2^b}\right)^{n-1}\right]^k \simeq 0$$

Esercizio 3

Si consideri una rete con 5 router di frontiera identificati dalle lettere A, B, C, D, E. Il traffico in entrata e in uscita da ogni router è riportato nella seguente tabella. I pacchetti sono tutti di lunghezza $L = 1000$ ottetti. Si ricordi che il traffico che attraversa la frontiera da un router non può attraversarla in uscita dallo stesso router.

Router	Traffico IN (Mbit/s)	Traffico OUT (Mbit/s)
A	70	105
B	40	85
C	95	60
D	120	70
E	85	90

13. Usando il *metodo gravitazionale*, stimare il traffico tra l'ingresso A e l'uscita B.

Soluzione:

$$T(A,B) = \frac{A_{IN} B_{OUT}}{B_{OUT} + C_{OUT} + D_{OUT} + E_{OUT}} = 19{,}5\,\text{Mbit/s}$$

14. La misura del traffico dall'ingresso B avviene campionando i pacchetti con probabilità $p = 0.01$. Qual è la probabilità che, osservando per 10 ms, si campioni esattamente un pacchetto? *Supporre che i pacchetti arrivino a intervalli regolari.*

Soluzione:

$$N = \frac{40\,\text{Mbit/s} \cdot 10\,\text{ms}}{8\,000\,\text{bit}} = 50$$

$$\Pr\{\text{un pacchetto}\} = \binom{N}{1} p(1-p)^{N-1} \simeq Npe^{-p(N-1)} \simeq 31\%$$

15. Invece di campionare casualmente i pacchetti entranti si vuole effettuare *trajectory sampling* delle connessioni TCP usando una funzione hash h con output di $b = 64$ bit. Quanto vale la soglia S per la quale si decide di campionare una connessione con probabilità $p = 0.01$?

Soluzione:

$$S = p \cdot 2^b = 1{,}84 \cdot 10^{17}$$

16. Da ogni pacchetto vengono estratti i campi che definiscono la connessione TCP; su di essi è calcolato un hash. Considerando $N = 50$ connessioni, qual è la probabilità di osservare un hash che presenti la sequenza iniziale di bit `000011110000`?

Soluzione:

$$1 - \left(1 - \frac{1}{2^{12}}\right)^N \simeq \frac{N}{2^{12}} = 1.2\%$$